

20-21-1 复变函数期末试卷 (A) 答案

一. 1. D 2. B 3. D 4. C 5. D 6. C

二. 1. $-1 + 4i$ 2. $e^{\frac{i}{2} \ln 2 - (\frac{\pi}{4} + 2k\pi)}$, $k \in \mathbb{Z}$ 3. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 4. $2 + i$ 5. $-\frac{1}{6}$ 6. $\frac{\pi}{4}$ 7. $\frac{\pi}{12}i$

三. 由于 u 具有二阶连续偏导数, 且满足 Laplace 方程, 所以 u 是调和函数.

由 C.-R. 方程 $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x$ 得 $v(x, y) = 2xy + h(x)$.

从而由 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 得 $h'(x) = 1$, $h(x) = x + C$.

所以 $f(z) = x^2 - y^2 - y + i(2xy + x + C) = z^2 + i(z + C)$.

由 $f(0) = i$ 得 $C = 1$. 故 $f(z) = z^2 + i(z + 1)$.

四. (1) $f(z) = \frac{1}{z} \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \frac{1}{z} \left(-\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \right)' = \frac{1}{z} \left(-\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \frac{1}{z^{n+3}}.$

(2) $f(z) = \frac{1}{(1-z)^2} \cdot \frac{1}{1+(z-1)} = \frac{1}{(z-1)^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n$

五. (1) $z = 2k\pi i$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 是 $g(z) - 1$ 的一级零点

对 $z = 0$, 由 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = -1$ 得 $z = 0$ 为可去奇点;

对 $z = 2k\pi i (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$, 是 $[g(z) - 1]^2$ 的二级零点, 且 $f(z)$ 在 $z = 2k\pi i (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$ 解析且不为 0, 所以 $z = 2k\pi i (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$ 为二级极点;

对 $z = -1$, 是 $f(z)$ 的一级极点, 且 $1/[g(z) - 1]^2$ 在 $z = -1$ 解析且不为 0, 所以 $z = -1$ 为一级极点;

由 $2k\pi i \rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$ 得 $z = \infty$ 不是孤立奇点.

$\text{Res} \left[\frac{f(z)}{g(z)}, \infty \right] = -\text{Res} \left[\frac{f(z)}{g(z)}, -1 \right] = -\lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \frac{f(z)}{g(z)} = 2e.$

六. 1. 原积分 $= \frac{1}{2} 2\pi i \left(\text{Res}[f(z), z_0] + \text{Res}[f(z), z_1] \right) = \pi i \left(\frac{1}{4z_0} + \frac{1}{4z_1} \right) = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}.$

2. (1) 1 和 -1 都不在 C 内, 原积分 $= 0$.

(2) 1 在 C 内, -1 在 C 外, 原积分 $= 2\pi i \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z+1} \Big|_{z=1} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2} i.$

同理, -1 在 C 内, 1 在 C 外, 原积分 $= 2\pi i \frac{\sin \frac{\pi}{4} z}{z-1} \Big|_{z=-1} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2} i.$

(3) 1 和 -1 都在 C 外, 原积分 $= \frac{\sqrt{2}\pi}{2} i + \frac{\sqrt{2}\pi}{2} i = \sqrt{2}\pi i.$

七. $\because f(z) = (z - z_0)^m \phi(z)$, 其中 $\phi(z)$ 在 z_0 解析, 且 $\phi(z) \neq 0$.

$\therefore f'(z) = m(z - z_0)^{m-1} \phi(z) + (z - z_0)^m \phi'(z).$

$\therefore \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z - z_0} + \frac{\phi'(z)}{\phi(z)}.$

$\therefore \frac{\phi'(z)}{\phi(z)}$ 在 z_0 解析

$\therefore z_0$ 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的一级极点, 且 $\text{Res} \left[\frac{f'(z)}{f(z)}, z_0 \right] = m.$